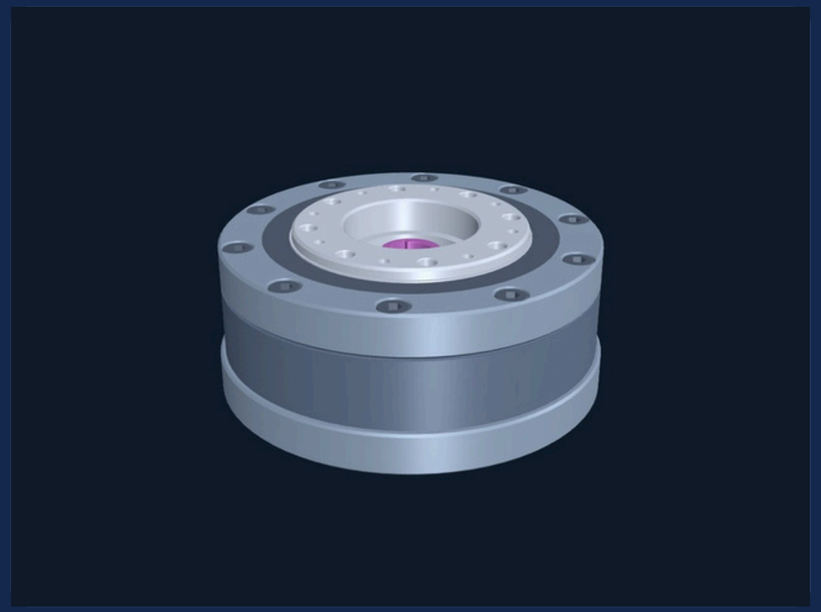
휴머노이드 감속기 조립공정의 자동화 설계

Team KAFKA | BSR070 TO-BE 가상공장 | 자동화율 설계 추정 65~70%



BSR070 R5 · 3D 조립 모델

1차 중간발표

AGENDA

목차

01 **팀 소개 및 프로젝트 소개**

팀 소개 · 프로젝트 주제 선정 및 현황 · 분업 진행 상태와 변경 사유

사용 App · 감속기 선정 이유 · 공정 변경과 선택 이유

02 **레이아웃·공정 설계와 KPI**

AS-IS 공정 분석 · 면적 · 개선 레이아웃 · 흐름과 In / Out

· KPI 설정과 기대 효과

03 **시뮬레이션**

시뮬레이션 기획 · 진행 1/3 ~ 3/3

로봇 동작 · 메커니즘 시나리오 · 라인 전체 물류 흐름

04 **모델링**

장비 선정과 사양 · 모델링 분배

콘텐츠 관리 — 파일명 규칙 · 카탈로그 · Git 백업

05 **해석**

해석 WHAT / HOW / WHY

해석 ① 베어링 압입 · 해석 ② 볼트 체결

SECTION

01

팀 소개 및 프로젝트 주제 소개

팀명 · 분업 · 프로젝트 주제 현황 · 사용 App · 주제와 공정 변경

팀명의 의미

K

Kinetic

로봇의 움직임과 공정의 동작

A

Automation

로봇을 활용한 생산 자동화

F

Factory

가상공장 및 생산 시스템

K

Knowledge

제조공정에 대한 지식과 이해

A

Architecture

공정·설비·로봇을 하나로 구성하는 설계

> "제조공정에 대한 지식을 바탕으로 로봇과 자동화를 연결하여 하나의 가상공장으로 구현하는 사람들"

분업 진행 상태

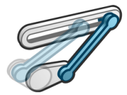
위상경
총괄
일정·방향 총괄
볼트 체결 해석 시나리오
박정호
레이아웃
컨베이어 라인 배치, 공정·설비 레이아웃
김민서
시뮬레이션
해석 기획(SIMULIA), 공정 시뮬레이션(DELMIA)
KAFKA
11/2 중간 발표
이경준
모델링
하우징·감속기·케이스 부품 모델링
원정빈
데이터관리
자료조사, 클라우드 데이터 관리
김석현
문서관리
회의록, 발표 자료 통합
공동 작업
팀 공통 목표로 연결

사용 App

CATIA

Part Design

Assembly Design



Mechanical Systems Design

DELMIA

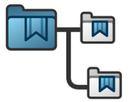
Plant Layout Design

Robot Simulation

Equipment Design

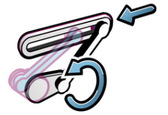
Factory Flow Simulation

ENOVIA



Bookmark Editor

SIMULIA



Mechanical Scenario Creation

Structural Model Creation

주제 선정

시장 분석

휴머노이드 로봇 시장

CAGR
84.7%

휴머노이드 감속기 시장

CAGR
46.3%

휴머노이드 로봇 시장 규모 전망

휴머노이드용 감속기 시장 규모 전망

(단위: 달러)

출처: 헤럴드경제·연합뉴스(2026.05, 현대차그룹 로보틱스 IR) · 디지털데일리(2026.07, 삼현 AXLON 발표)

기존공정 현황 및 주요 이슈

주요 기업 동향

HYUNDAI MOTOR GROUP
2028년 휴머노이드 양산체계 구축 추진

삼현 SAMHYUN
2027년 4월 액추에이터 생산라인 자동화 추진

Harmonic Drive® Systems
수작업 셀 운영
정밀 감속기 조립은 숙련작업자 의존

감속기 조립공정 주요 이슈

수작업 의존도 높음
정밀 조립에 숙련 작업자 투입

품질 편차 발생
작업자 숙련도에 따른 조립 품질 변동

생산성 한계
수요 증가에 따른 자동화 전환 필요

결론 | 휴머노이드 수요 종가에 대응하기 위해 **감속기 조립공정의 자동화가 필요함**

출처: 헤럴드경제·연합뉴스(2026.05, 현대차그룹 로보틱스 IR) · 디지털데일리(2026.07, 삼현 AXLON 발표)

프로젝트 범위 변경

초기 기획

액추에이터 전체 조립 공정

휴머노이드 로봇용 액추에이터
생산 공정 자동화

현재 · 1차

2

사이클로이드 감속기 핵심 조립 공정

향후 확장

액추에이터 전체 공정

감속기 공정 완성 후
전체 공정으로 재진입

1 축소 이유

수작업 공정을 자동화 라인으로
전환할 때 구현 범위와 검증
부담이 커서 범위를 좁힘

2 집중 주제

핵심 부품인 사이클로이드
감속기 조립 공정부터 구체화

3 다음 단계

감속기 공정 완성 후
액추에이터 전체 공정으로 확장

감속기 선정 및 설계 범위

아이템 구성

로봇 관절 액추에이터

모터 | **감속기** | 엔코더 | 드라이버

1차 설계 범위

사이클로이드 감속기

BSR070 R5 참조

아이템

유지

로봇 관절 액추에이터 계열
기준 제품 BSR070

주제

범위 축소

액추에이터 전체에서
감속기 조립·검사로

1차 범위 정의

대상	**BSR070 참조 소형 사이클로이드 감속기** 구매 부품 조립 중심
설계 범위	**로봇 투입 · 압입 · 체결 · 검사** 공정 간 물류 흐름 포함
목적	**현실적인 자동화 라인으로 전환** 출발점은 수작업 중심 공정

출처: Bonsystems BSR070 제품 자료(부품 사진) · KAFKA 팀 BSR070 참조설계 · 공정 범위안(2026)

SECTION

02

레이아웃·공정 설계와 KPI

AS-IS 공정 분석 · 면적 · 개선 레이아웃 · 흐름과 In / Out · KPI

기존 공정 분석 AS-IS

수작업 조립 특징

조립 방식	수작업 중심 · 순차 조립
작업대 구성	8개 공정· 1개 라인
주요 문제	작업자 의존 및 작업시간 편차

기존 생산성

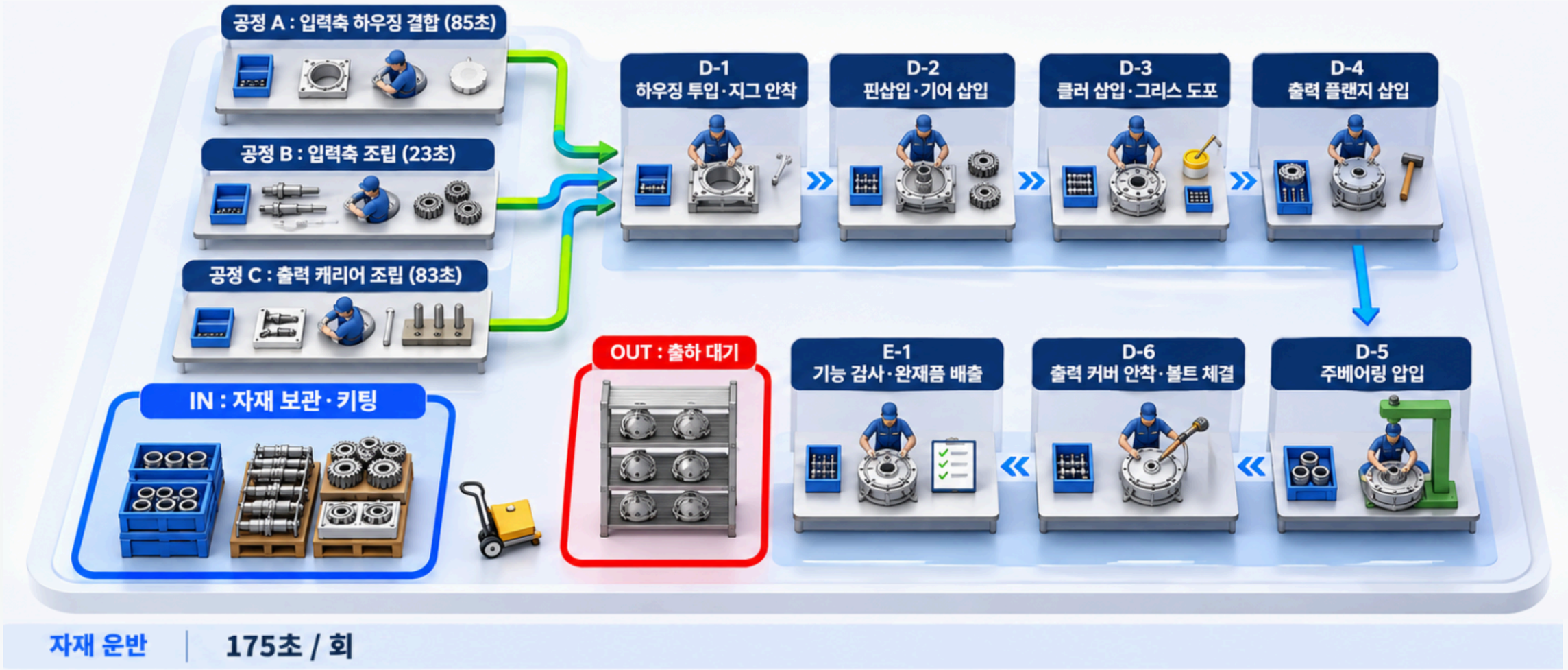
라인 면적	시간당 평균 생산량
48.96 M²	17.4 대/H
필요 CT	라인당 연간 생산량
약 150 초/대	약 33,333 대

개선 방향 | 압입 · 체결 · 검사 자동화 / 물류 이송 및 병목 개선

참고: IHF(쭝슴붓고쌀) 공정

※ 연간 20만 대(신공장 목표)를 6라인·240일·8시간/일·가동호율 85%로 역산한 프로젝트 가정값. 실제 아이히파 수작업 공장

기존 수작업 공정 레이아웃



참고: IHF(쭝슴붓고쌀) 감속기 조립공장 레이아웃

TO-BE 면적 설정

01 로봇 기준 폭·길이

미정 설비는 로봇 기준 폭 안에 배치

폭 2.55m

0.45 + 0.60 + 0.10 + 0.50 + 0.90

위치 간격 + 도달거리 + 공구 + 여유 + 반대측

길이 11.40m

공정 9.80 + 구동부 1.00 + 도어 0.60

도달거리 0.60m는 제조사 사양

공정 길이·여유·통로는 설계 가정

02 메인 라인 면적

OP10~70 기준 / 공급 셀·보관 공간 별도

라인 블록

29.07㎡

11.40m × 2.55m

양끝 통로 1.0m씩 추가

통로 포함 영역

67.67㎡

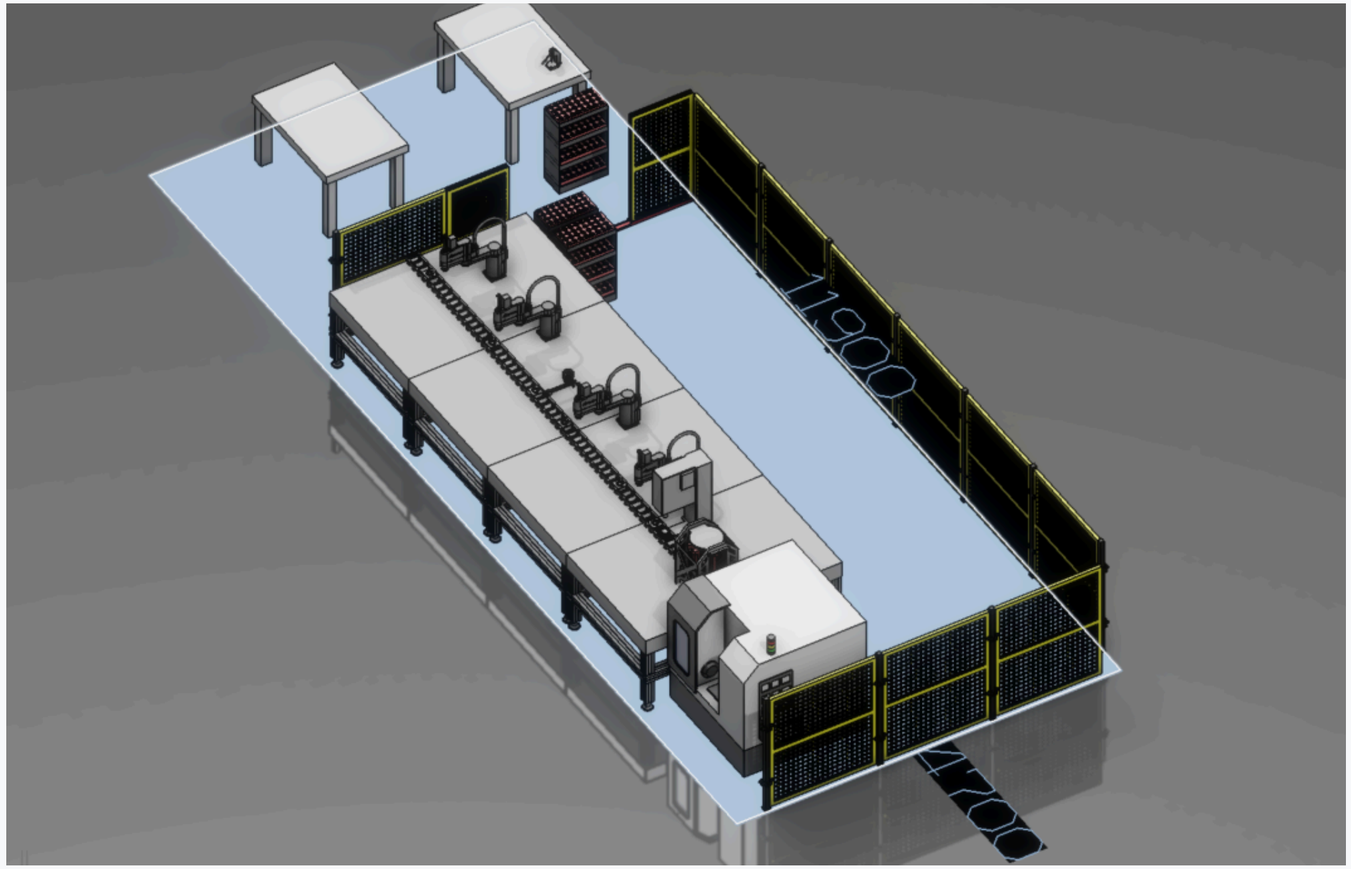
13.40m × 5.05m

작업자 1.0m / AMR 1.5m

KPI 적용 면적 — **67.67㎡에 공급 셀·보관 공간을 추가하고, 같은 면적 기준으로 KPI 검증**

출처: 로보스타 RSA60·MiR250 공식 사양, 팀 배치 가정(2026.10.30) / 그림: AI 개념도

개선 라인 레이아웃 초안



레이아웃 초안 포인트

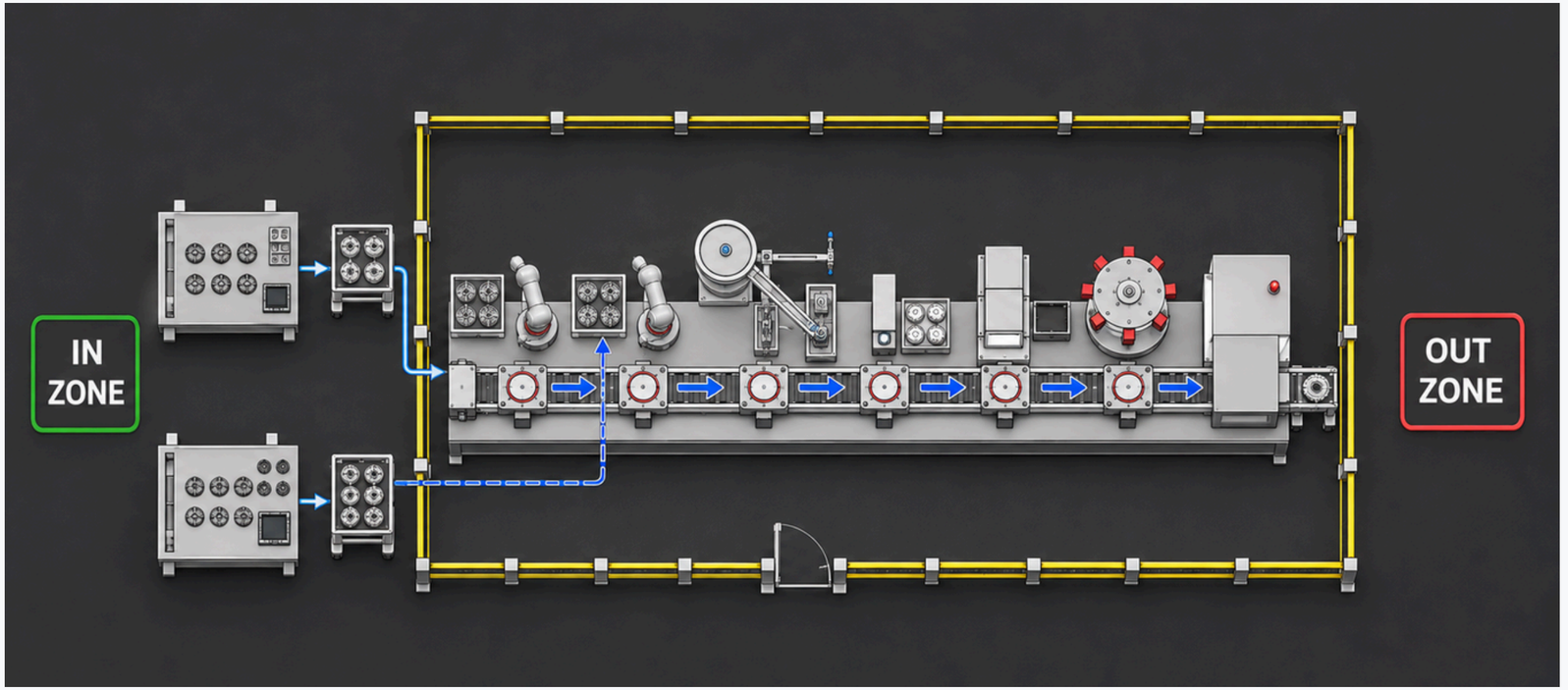
1
- 기존 병렬 3개 → 2개로 통합
- 작업공간 및 인력 배치 효율화

2
- OP10~OP70을 일렬로 구성
- 공정 간 이송 동선 단순화

3
- AGV 및 작업자를 활용한 부품 공급
- 조립모듈 투입과 완제품 배출 동선 정리

출처: KAFKA 팀 TO-BE 레이아웃 초안(2026)

공정 플로우 (IN - OUT)



선행 수작업 셀 2개

Table 1
하우징 결합·볼팅

Table 2
베어링·기어 압입

↓

조립모듈 투입

↓

OP10~20 | 모듈 투입·삽입

↓

OP30~40 | 볼트 삽입·가압

↓

OP50 | 베어링·플랜지 압입

↓

OP60 | 볼트 자동 체결

↓

OP70 | 기능 검사

↓

OUT | 완제품 출하 대기

전체 라인 면적 SIZE : 약 67.67㎡ (약 20.5평) / 가로 13.40M × 세로 5.05M
메인 설비 면적 SIZE : 약 29.07㎡ (약 8.8평) / 길이 11.40M × 폭 2.55M
전체 라인 높이 SIZE : 약 2.5M (설계 가정 / 설비 최고 높이 확인 필요)

KPI 핵심성과지표

상위 목표

전체 라인의 단위면적당 시간당 생산량 향상

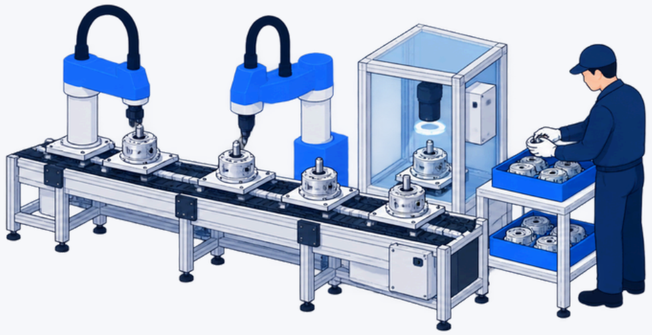
AS-IS 라인 면적

약 49M²

작업대 8개 · 9명 가정

→

TO-BE · 하이브리드 자동화



2셀 + 자동 7공정

총 2명 운영 설계

선행 KPI · 공정수 기준 자동화율

77.8%

자동 7개 ÷ 전체 9개 × 100

조립·검사 기준 / 운반·보충·재작업 제외

↓ 효과 검증

후행 KPI · 단위면적당 시간당 생산량

0.532 대/(h·㎡)

36대/h ÷ 67.67㎡ · 외부 운반 통로 제외 잠정값

설계값 기준 · 총 2명의 운영 가능성과 전체 면적은 시뮬레이션으로 검증

KPI 기반 공정 개선 효과

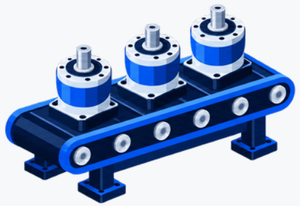
01 공급 병목

43.3 % 단축

150초/대 → 85초/대

02 조건부 생산능력

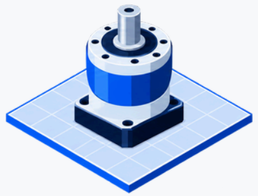
76.5% 증가



20.4대/h → 36대/h

03 잠정 면적 생산성

27.6% 향상



0.417 → 0.532 대/(h·㎡)

반복 작업 자동화

투입·조립·체결·검사 자동 수행

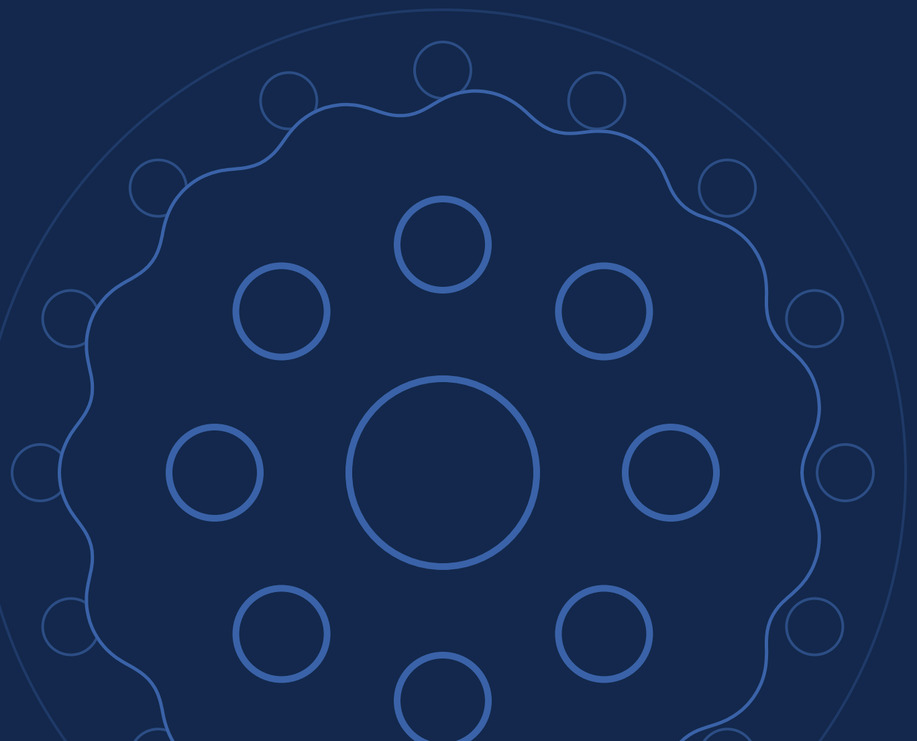
운영 인력 축소 설계

9명 → 2명

설비 면적 38.2% 증가 대비
생산량 76.5% 증가

SECTION

03



시뮬레이션

시뮬레이션 기획 · 로봇 동작 · 메커니즘 시나리오 · 라인 전체 흐름

시뮬레이션 기획

핵심 동작 4개와 전체 물류 흐름을 시뮬레이션으로 확인

SCARA 로봇팔

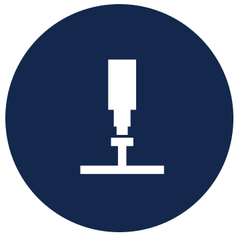
부품 집기 → 이송 → 삽입

롤러 피더

롤러 8개 정렬·공급

서보 프레스

베어링·플랜지 압입



볼트 체결

커버 볼트 동시 체결

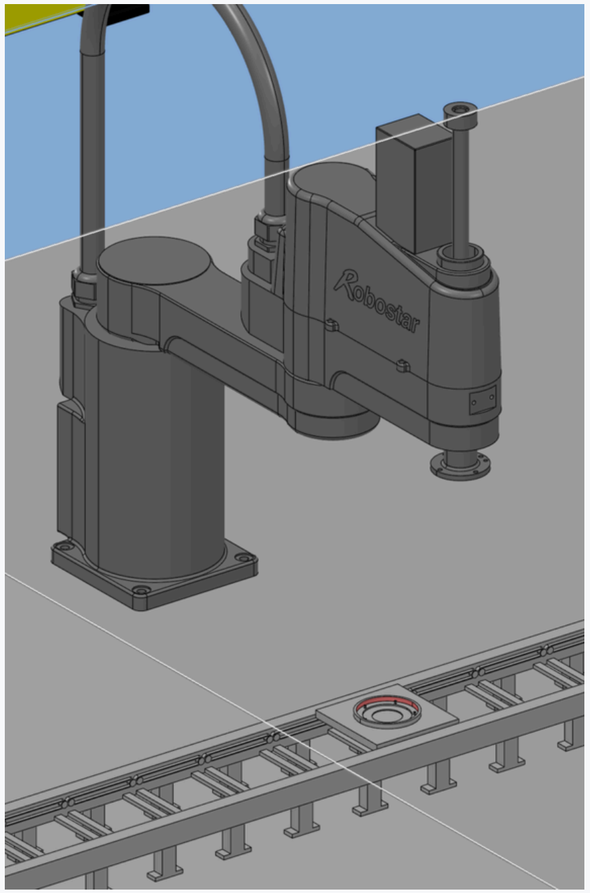
로봇팔 움직임 공정 전반

+ 전체 라인 흐름

투입부터 배출까지 OP10 ~ OP70 라인 전체를 하나의 흐름으로 연결

라인 전체

시뮬레이션 진행 1/3



1 SCARA 로봇팔

부품 집기

▼

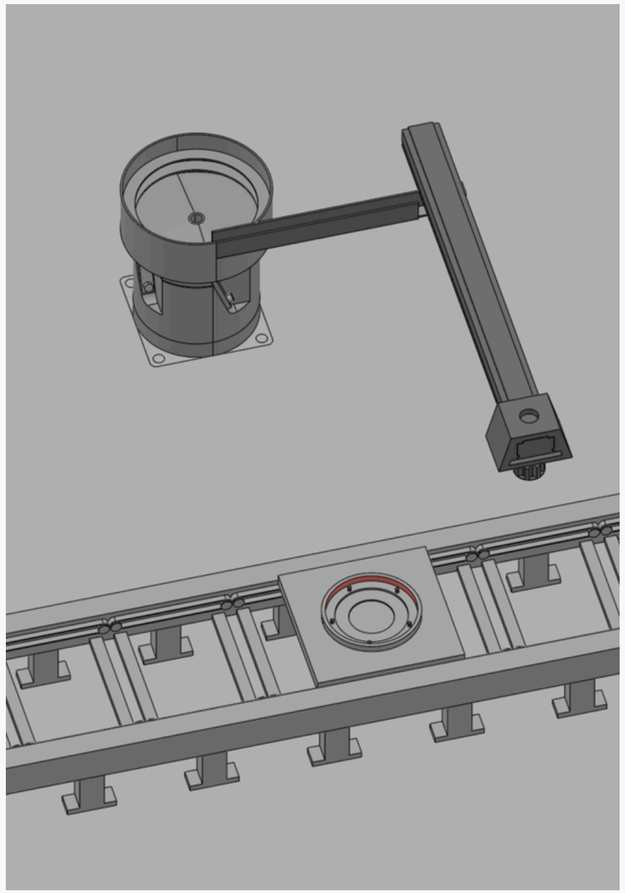
이송

▼

삽입

사용 App

Robot Simulation



2 롤러 피더

롤러 정렬

▼

공급

▼

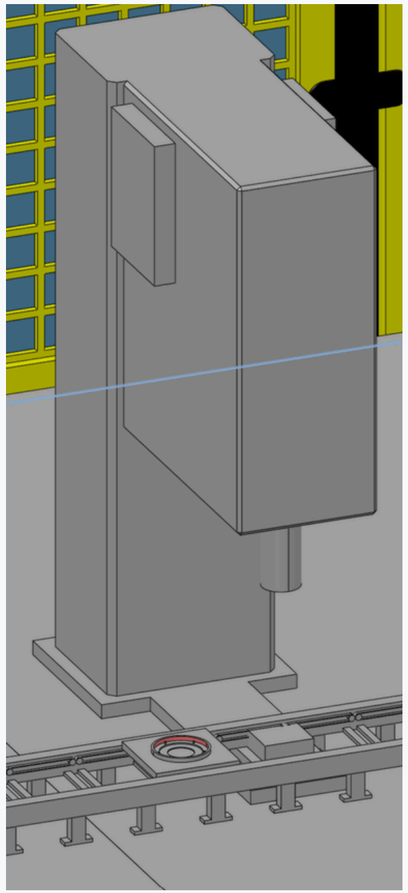
삽입

사용 App

Robot Simulation

출처: KAFKA 팀 DELMIA 시뮬레이션 (2026.10)

시뮬레이션 진행 2/3



3 서보 프레스

대기

▼

서포트 프레스 상승

▼

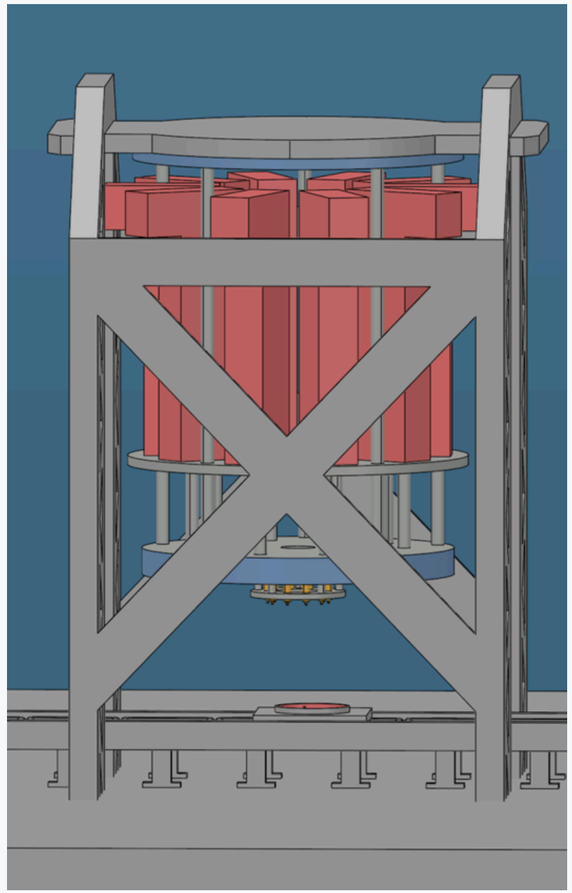
하강

▼

압입 완료

사용 App

Robot Simulation



4 볼트 체결

볼트 공급

▼

동시 체결

▼

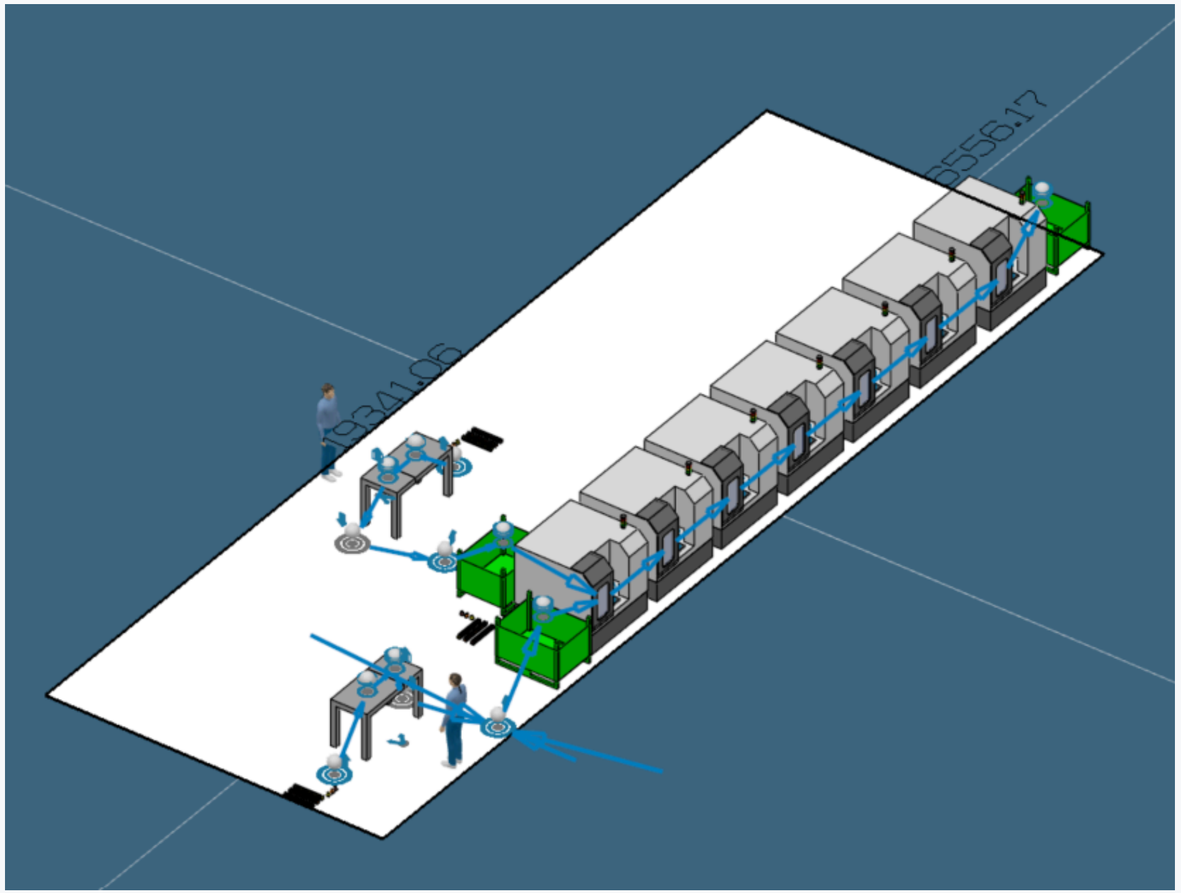
완료

사용 App

Mechanical System Design

출처: KAFKA 팀 DELMIA 시뮬레이션 (2026.10)

시뮬레이션 진행 3/3



5 전체 라인 시뮬레이션

수작업 공정

▼

부품 투입

▼

OP10 ~ OP70 연속 조립

▼

검사 후 배출

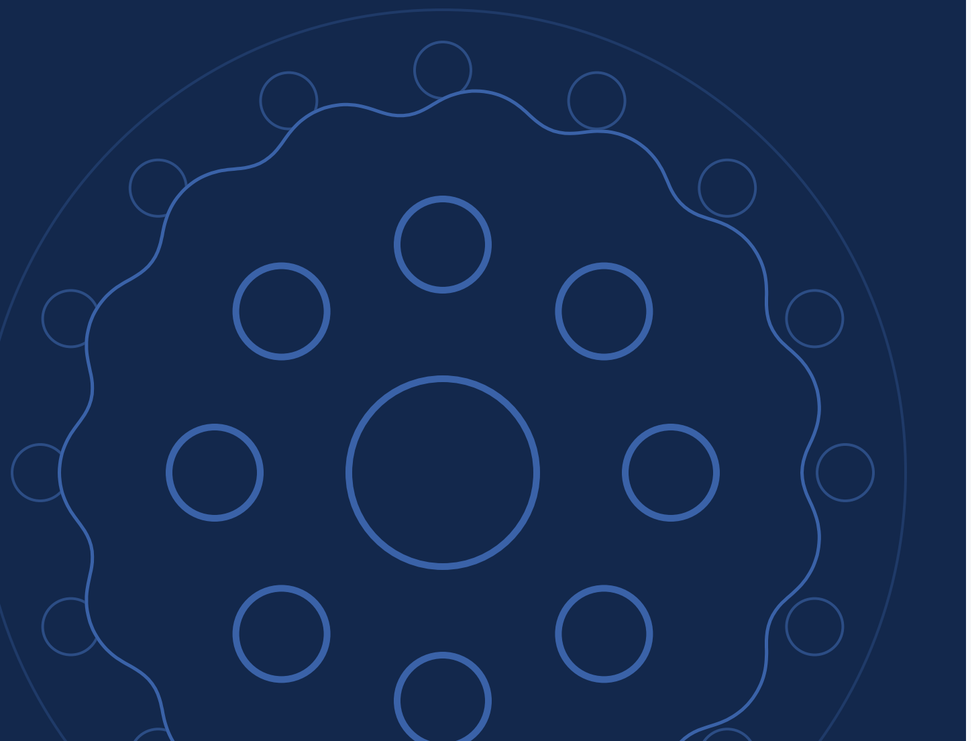
사용 App

Factory Flow Simulation

출처: KAFKA 팀 DELMIA 시뮬레이션 (2026.10)

SECTION

04



모델링

장비 선정과 사양 · 모델링 분배 · 콘텐츠 관리

장비와 설비 선정 이유

4축 SCARA 로봇

OP10 · OP20 · OP40 · OP60

하우징과 입력축 모듈 투입 플랜지·커버의 수직 안착 — 고속 이동, 설비 단가 절감

EOAT

OP10 · OP20 · OP40 · OP60

공용 EOAT를 사용함 으로써 설비단가 절감과 유지보수에 용이하게 설계 하였습니다.

지그 컨베이어

OP10 ~OP70

이송 위치 제어 및 제품 결합 작업간 축 정렬 유지 용이

서보 프레스

OP50

베어링·플랜지 압입 — 변위 제어와 반력 계측

다축 체결기

OP60

출력 커버 체결 (10축 스핀들)

검사·이송

OP70

기능검사 · 컨베이어/트레이. AGV/AMR은 물류 시나리오와 통로 조건 검토 후 확정

출처: KAFKA 팀 설비 구성안; 제조사 사양은 모델 확정 후 확인

장비 사양

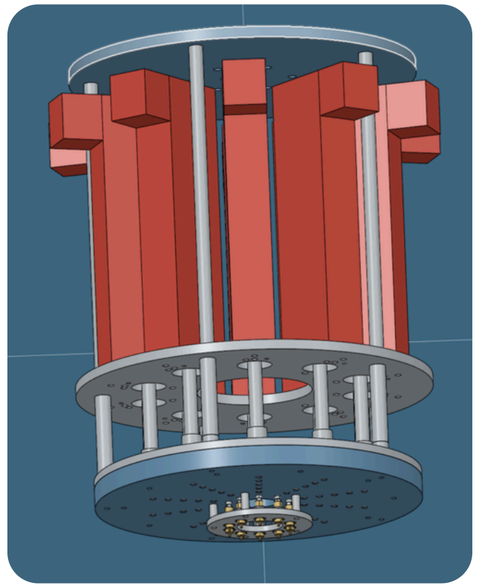
장비	사양 확인 항목	상태
로봇	가반하중 · 도달거리 · 반복정밀도 · 사이클타임	**로보스타의 RSA60**
EOAT	부품 형상 · 파지력 · 접근 방향 · 간섭	**ZIMMER 그룹의 GD 500**
서보 프레스	요구 압입력 · 변위 제어 · 반력 계측	**C&M Robotics의 BEM-00210**
다축 체결기	M3 볼트 수량 · 체결 토크 범위 · 동시 체결 간섭	**desouttertools의 멀티모듈 스핀들**

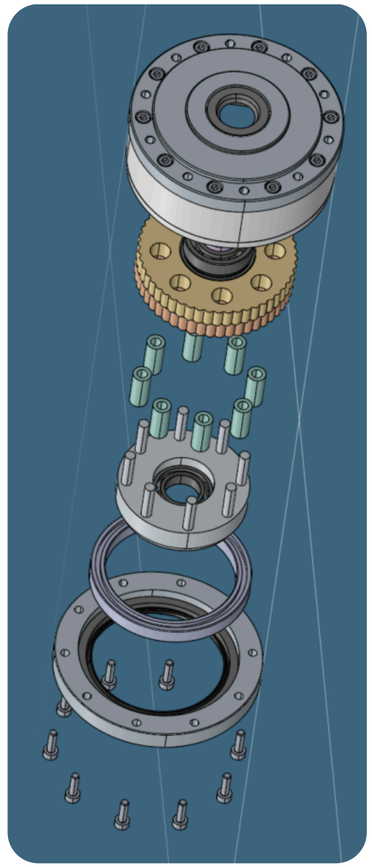
출처: 로봇·프레스·체결기 제조사 공식 사양은 장비 선정 후 기입

모델링 분배 1/2

김민서

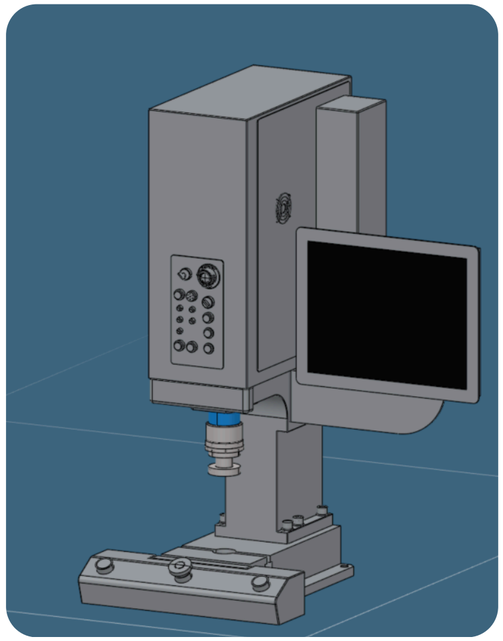
감속기, 다축 체결기





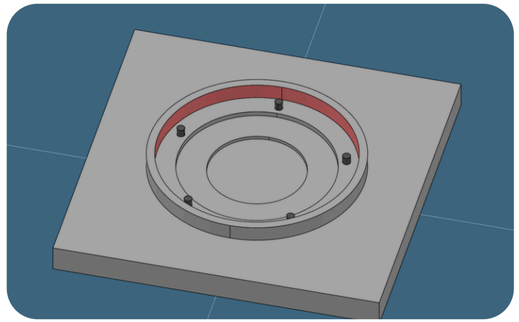
박정호

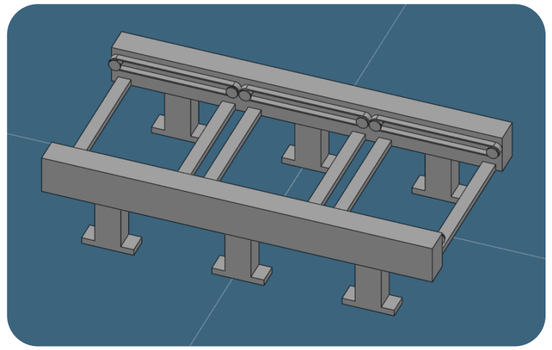
감속기, 프레스머신



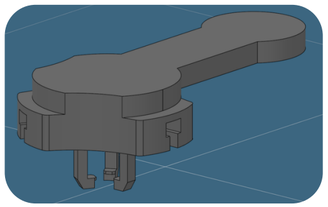
원정빈

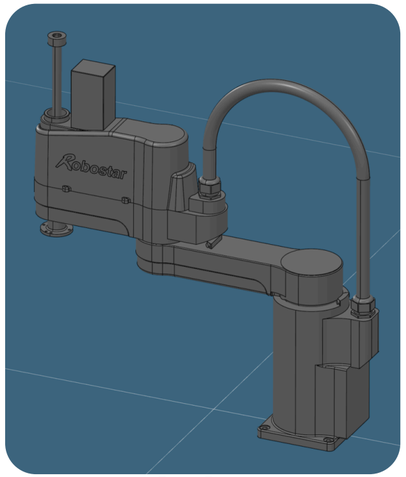
이송지그, 이송레일





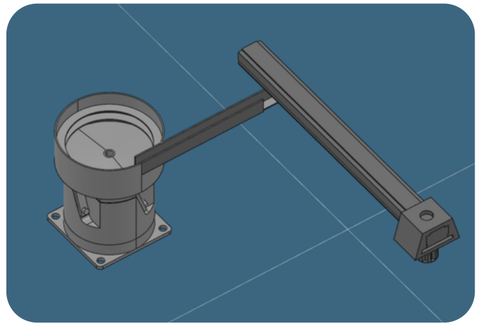
모델링 분배 2/2

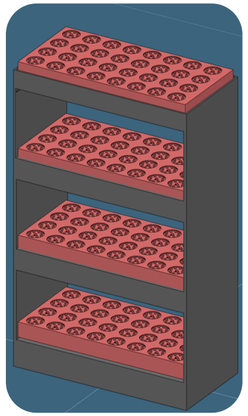




이경준

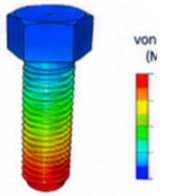
EOAT, scara 로봇

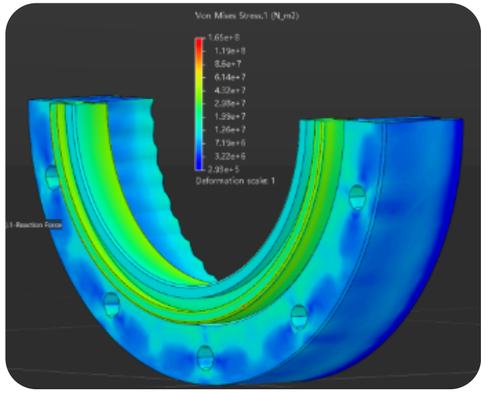




김석현

스펀지 지그, 롤러피더





위상경

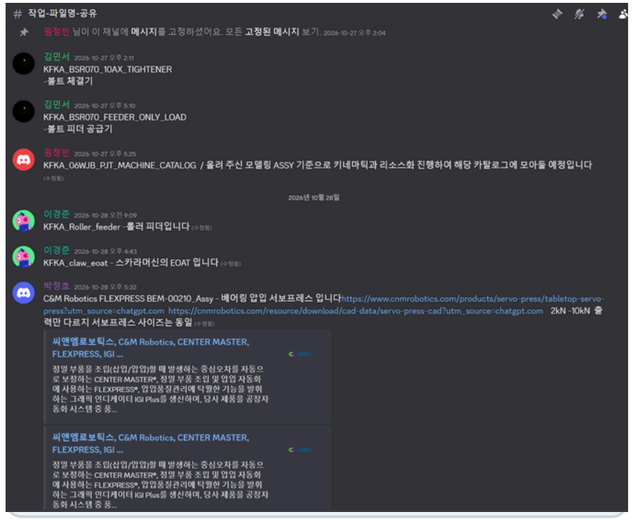
구조해석

콘텐츠 관리

1 파일명 규칙 공유

Discord

String 규칙으로 작업 파일명 등록

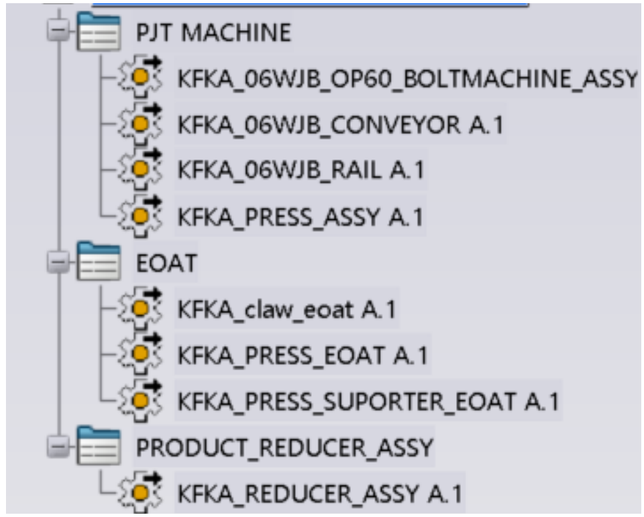


이름만 보고 대상·작성자 식별

2 카탈로그 재사용

3DEXPERIENCE

설비 · EOAT · 제조품 3분류 등록

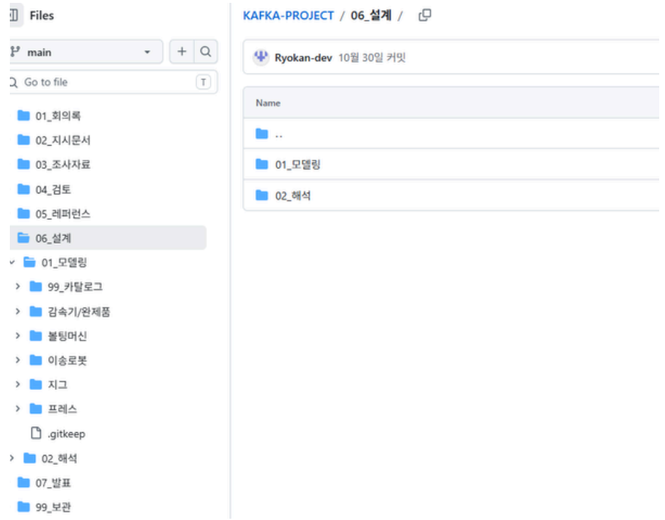


공정이 바뀌어도 바로 재구성

3 Git 백업

Git

백업 파일 보관 · 필요 시 호출

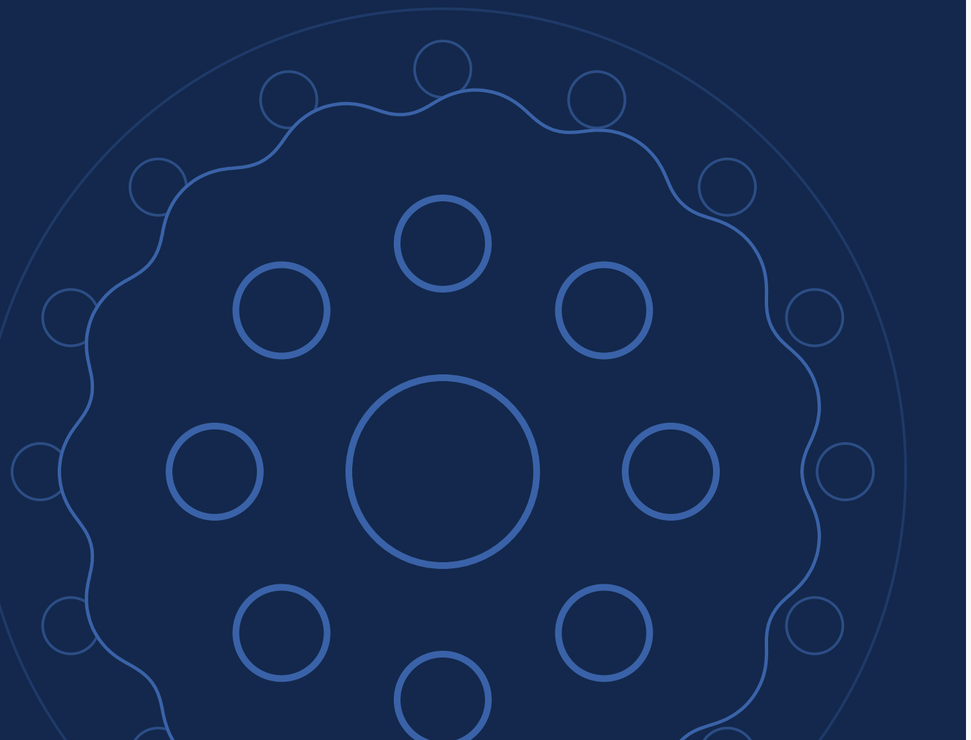


플랫폼 밖 이중 보관

파일명 하나로 공유 → 재사용 → 복원까지 추적

SECTION

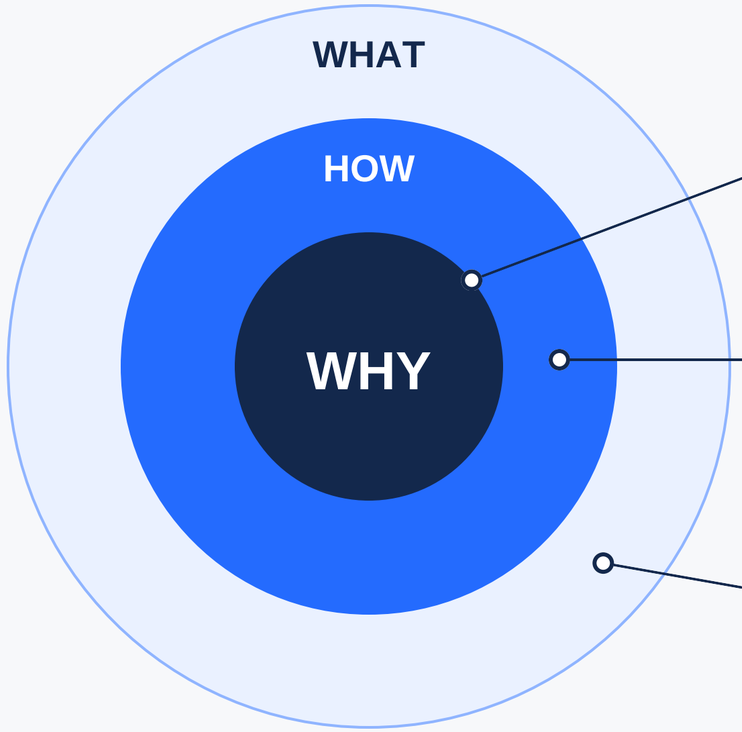
05



해석

해석 WHAT / HOW / WHY · 베어링 압입 · 볼트 체결

해석 WHAT / HOW / WHY



WHY 왜

- 압입 중 하우징 안전성 확인과 필요한 압입력 산정
- 체결·고정 조건의 타당성 검토

HOW 어떻게

- SIMULIA(Abaqus)접촉·강제변위(정해진 거리만큼 밀어 넣으며 필요한 힘을 측정) 해석과 History Output
- DELMIA 공정 시뮬레이션과 조합

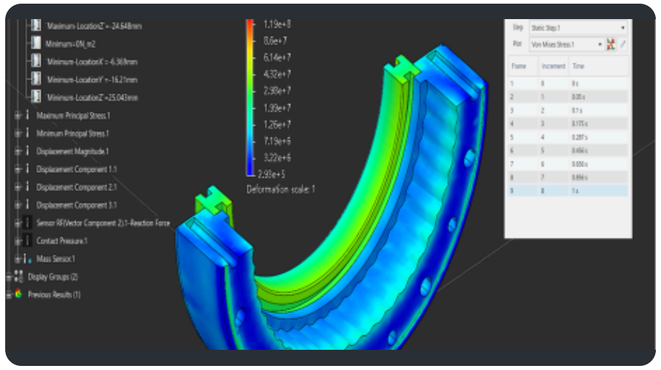
WHAT 무엇을

- 베어링 압입
- M3 볼트 체결

해석 ① 베어링 압입

1 하우징이 버티는가

Von Mises 응력 · 압입 전 과정 최대값



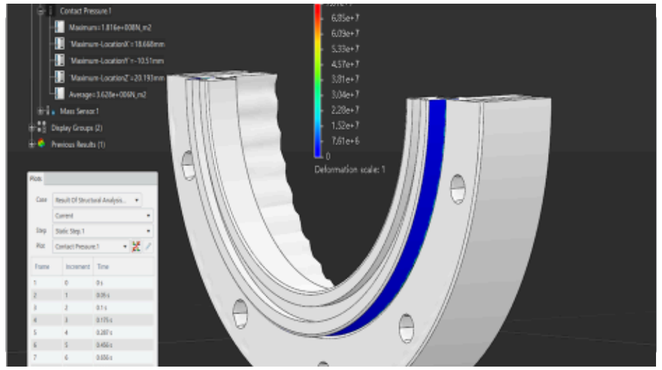
225 MPa 안전계수 1.23 (276/225)

0 — **Al6061-T6 항복강도 276 MPa**

✔ 하우징이 버틴다

2 제대로 접촉했는가

접촉압력(CPRESS) · 접촉면 평균값



3.628 MPa 이론값 3.53 MPa와 2.8% 차이

해석

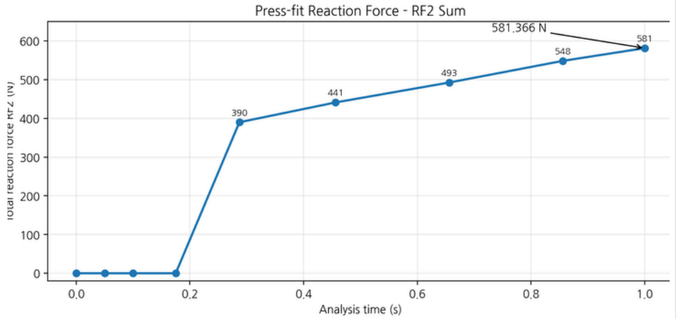
이론

국부 최대 181.6 MPa는 접촉 모서리 집중값 — 평균과 분리해 평가

✔ 고르게 접촉했다

3 얼마나 세게 눌러야 하는가

압입 반력(RF2) · 가압면 Y방향 Frame별 합산



581 N 이론값 548.9 N과 5.9% 차이

0 — Frame 5 · 390 N — **Frame 9 · 581 N**

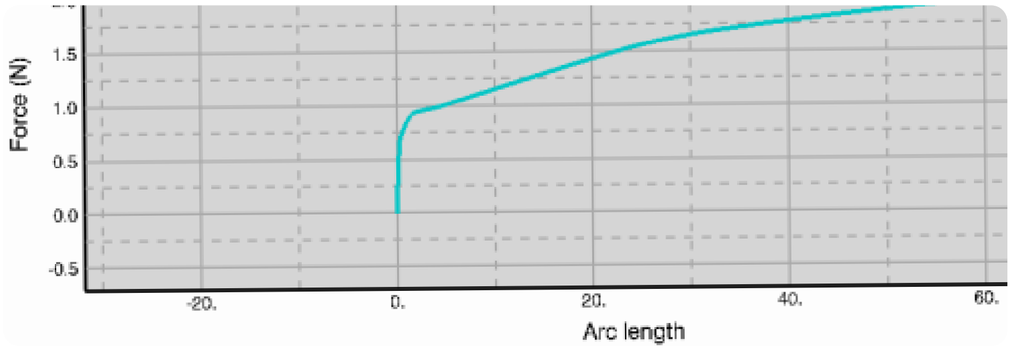
Frame 5에서 접촉이 본격화되며 반력이 크게 오름

✔ 581 N이면 들어간다

판정 **간섭량 0.014 mm로 눌러 넣어도 하우징은 탄성 범위를 유지하고, 필요한 압입력은 최대 581 N이다**

해석 ② 볼트 체결

1 볼트에 맞는 체결토크가 얼마인가



125 MPa

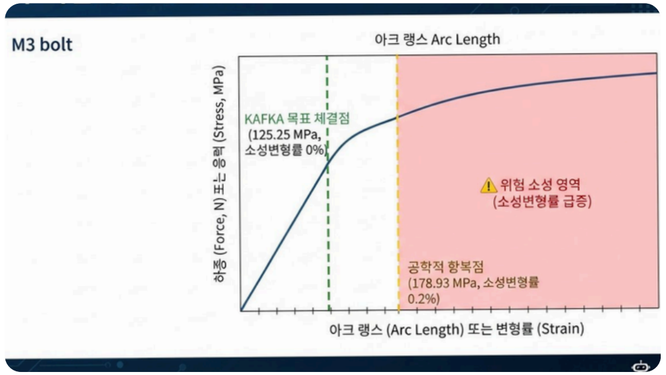
안전계수 1.43

0

M3-BOLT 항복강도 178 MPa

✔ 볼트의 최대 체결토크

2 어떤의미를 가지는가?



125.25MPa~178.93Mpa

해석

178.93Mpa 를 넘어가면 소성변형만 증가하고 내부의 응력은 오히려 감소하는 소성영역에 도달 합니다.

✔안전계수의 의미

어려움과 해결 방안

01 어려움

자동화 범위가 과도해질 위험

액추에이터 전체를 한 번에
자동화하면 구현·검증 부담이
지나치게 커짐

해결 · 단순화

**감속기 핵심 조립부터
먼저 완성한 뒤
액추에이터 전체로 확장**

02 어려움

수작업 셀과
자동 라인의 속도 차

사람 작업 85초·45초 vs
자동 라인 15초
→ 라인이 부품을 기다림

해결 · 조건 변경

**수작업 셀 수를 늘려
라인 속도에 맞춤
Table 1 최소 6셀
Table 2 4셀**

03 어려움

로봇 시뮬레이션 미완성

설비별 움직임은 설정했지만
라인 전체가 함께 도는지는
아직 확인 전

해결 · 표준화

**모든 구성 용품을
카탈로그로 정리해
공정이 바뀌어도
바로 재구성**

04 어려움

KPI 실측값 부족

자동화율 77.8%·면적 생산성
0.644는 아직 설계 계산값

해결 · 기준 명확화

**자동화율·C/T·가동률·
양품률을 구분하고
추정값과 측정값을
나눠 표기**

간트차트

11/2 — 1차 중간 · 오늘
11/17 — 1차 최종
11/23 — 2차 기획
12/3 — 2차 중간
12/16 — 최종 점검
12/18 — 최종 발표

출처

- 헤럴드경제, 「2년 뒤 현대차 공장에 '로봇 직원' 2.5만대 출근…」, 2026.05.18, https://www.heraldk.com/article/2026051821481164198
- 서울경제, 「아틀라스 핵심부품 年 35만개, 美서 만든다」, 2026.05.19, https://www.sedaily.com/article/20045947
- 디지털데일리, 「삼현, 휴머노이드 액추에이터 양산 승부수」, 2026.07.08, https://www.ddaily.co.kr/page/view/2026070818231689447
- 鲁网(China Daily 전재), 爱合发 화둥본부 착공, 2026.10.09, https://cn.chinadaily.com.cn/a/202610/09/WS6ac8a88ae4b09a165c78e79a.html

시장조사

- LP Information, Global Humanoid Robot Harmonic Reducers, https://www.marketresearch.com/LP-Information-Inc-v4134/Global-Humanoid-Robot-Harmonic-Reducers-45649006/
- Intel Market Research, Humanoid Robot Speed Reducers Market 2026–2032, https://www.intelmarketresearch.com/humanoid-robot-speed-reducers-market-23769

장비·제품 사양

- Robostar RSA60, https://robostar.com/kr/product/view?idx=83
- MiR250 Specifications, https://mobile-industrial-robots.com/products/robots/mir250/specifications
- ZIMMER GROUP GD500 Series Datasheet, https://www.zimmer-group.com/fileadmin/pim/MER/GD/PG/MER_GD_PG_GD530__SZH__APD__V1.pdf
- Desoutter MULTI Modular Spindle, https://www.desouttertools.com/en/solutions/multi
- C&M Robotics BEM-00210 (FLEXPRESS) 제품 자료
- Bonsystems BSR 시리즈 공개 자료(STEP·사양)

재료 물성

- ASM MatWeb, Aluminum 6061-T6, https://asm.matweb.com/search/SpecificMaterial.asp?bassnum=ma6061t6

팀 내부 자료 (KAFKA, 2026.10)

- TO-BE 자동화 라인 상세분석 v2 · AS-IS 수작업 공정 현황 · 부지면적 역산 자료
- BSR070 조립라인 KPI (2명 운영안)
- 베어링–하우징 압입 구조해석 보고서 (2026.10.13) · M3 볼트 체결 해석
- CATIA·DELMIA·SIMULIA 모델 및 시뮬레이션 결과

CLOSING

질문 받겠습니다

🔸 필수 내용

1. 팀명 소개 및 의미 : 팀명에 대해서는 목적 보다 의미를 부여하여 지정할 것 (스토리텔링 필요)
2. 분업의 진행 상태 : 총괄 / 모델링 / 레이아웃 / 관리 / 문서 에 대한 현재 프로젝트 진행 방식 소개
✅ 위의 내용 중 변경 사항이 있다면 사유는?
3. 아이템 및 주제는 최초 기획대로 진행되고 있는가? 아니라면 무엇이 달라졌는가?
✅ 위의 내용 중 변경 사항이 있다면 사유는?
4. 기획한 제조 공정 중 변경 내용과 선택한 공정에 대한 이유는 무엇인가? (간단히)
>> 기획 내용과 변경 사항 없을 시 '기획발표 필수 내용의 no.4,6' 적용

5. 전체 기획 내용을 구현하기 위해 사용 예정인 Brand(CATIA/DELMIA/SIMULIA/ENOVIA)의 App은 무엇인가?
✅ 언급된 App들을 어떻게 무엇을 위해 이용하고 있는가?
6. 모델링 작업은 팀원 간 어떻게 분배 되어 있는가?
7. 제조 아이템은 어떤 부분에/ 어떤 목적으로/ 어떤 방식으로 설계하였는가?
✅ 기획 설계(창작) / 역설계(원본) / 참조설계(원본수정)
8. 전체 모델링 Contents (Products / Parts)는 Cloud 내에서 어떻게 관리하고 있는가?
✅ 예) Contents : 제조품 / 장비 / 툴 / AGV 등
9. 모델링과 메카니즘은 어떻게 진행되고 있으며, 어떤 App을 이용하여 설정할 것인가?
✅ 예) CATIA : Mechanical system Design / DELMIA : Equipment Design
10.기존 공정 구성에 대한 분석을 바탕으로 면적에 대해 설정하였는가?
✅ 가로*세로=면적 밀리미터를 제곱미터로 환산하여 표시
11. 개선 할 공정 구성의 레이아웃(배치)은 설정이 되었는가?
✅ (간단히) 초안으로 대체 가능
12. 설정 된 레이아웃의 흐름은 어떻게 되며 이유는 무엇인가?
✅ In / Out 설정 필수
13. 위 내용을 통해 KPI(핵심성과지표)를 설정하였는가?
✅ 기존 현장과 개선사항에 대한 비교 분석을 통해 얻을 수 있는 기대 효과 기술 할 것
14. 계획한 공정에 사람이 배치되어 있는가? 배치한 이유는?
15. 장비 및 설비는 어떤 것이 필요하고 선택한 이유는 무엇인가?
✅ 산업용 로봇 / 협동로봇 / 가공 장비(CNC 머신 / 프레스 머신 등) / 컨베이어 / 레일 / AGV / AMR / 휀스 / 트레이 / 선반 등
✅ Platform에서 제공하는 로봇 Content 활용, 별도의 필요 장비는 가능한 Eduspace 내 첨부파일에 속해 있는 장비 선택 권장
✅ 모든 장비 사용 전 사양 확인 필수
16. 시뮬레이션은 어떻게 기획하고 있는가?
✅ 영상 첨부 금지 / 스크린샷과 설명으로 대체할 것
✅ 어떤 메카니즘 구성과 시뮬레이션에 집중할 것인가?
17. 해석과 관련된 내용은 어느 부분을 결정하고 무엇을 위해 진행하고 있는가?(WHAT / WHY / HOW)
18. 프로젝트 진행 중 발생한 어려움이 있다면 해결 방안에 대해 모색 중인 계획이 있는가?
✅ 학습 / 조건 변경 / 단순화 / 질문지 작성 등
19. 자료 출처 및 각 페이지 내 출처 표기 필수

이미 완료되거나 결정된 사항은 O 표시 (기획발표 PPT 참조)

1. O
2. O
3. 액추에이터 전체공정 - 감속기 공정 - 감속기 공정 완성이후 액추에이터 전체공정 재진입 예상
4. 액추에이터 전체공정을 표현하는 것에는 문제가 없지만 기존 수작업 위주의 공정에서 자동화 공정으로 변환하는 과정에서 우리팀(KFKA)이/가 실현가능한 범위 짐작이 되지 않아 액추에이터 핵심부품인 감속기 공정부터 완성하기로 함
5. O
6. 모델링 작업의 팀원 분배 내용
7. 역설계
8. 미정
9. 미정 (Ex. CATIA : Mechanical system Design / DELMIA : Robot Simulation)
10. 미정
11. 미정 - (간단히)초안 대체 가능
12. O
13. LG창원공장부지를 역산식에 대입하여 배정 받은 부지면적 확인 후 부지면적 대비 생산효율 확인 후 비교분석 (9종 혼류생산 주의)
14. 2명 예상 (조립공정, 배선작업)
15. 협동로봇, AGV, 컨베이어, 선반, 트레이 (갯수 미정, 종류 확정안됨)
16. 베어링 압입, 볼트 체결 토크, 팔레트 지그 하우징 변형 (기획발표 PPT 확인)
17. 공정부분에서 조립관련 해석
18. 프로젝트 자체진단 시스템, 발표인원배정, 팀원 일정관리
- AI에게 강사가 평가한 순서대로 기획PPT와 중간발표 PPT를 보여주고 평가한 기준 유추 후 평가기준 나열, 우리팀(KFKA) PPT 자료평가
- 1차에 무리하게 인원 배정 X, 2차 기획발표와 중간발표에서 발표 자신없거나 부담감 가지는 팀원 배치.
- 팀원 일정관리 계획 미정
19. O

13. 부지면적 역산에 쓰인 공식자료
https://docs.google.com/document/d/1JWtDPacH89Vs6WzrPu2zaGS19aESSfZRRUpUh0Tuvdo/edit?usp=sharing

프로젝트 주제 현황

한국 · 현대차그룹

35만 개 / 년

2028년부터 미국 액추에이터 생산능력

휴머노이드 로봇 연 3만 대 생산체계,
자사 공장에 2만 5천 대 이상 투입 계획

한국 · 삼현

2027. 4

액추에이터 풀 생산체계 구축 목표

창원 2공장 로봇 생산라인 구축 중,
자동차 부품식 자동화 생산 적용 계획

일본 · Harmonic Drive Systems

수작업 셀

정밀 감속기 조립 운영 방식

숙련 작업자가 한 작업대(셀)에서
조립을 처음부터 끝까지 담당

수작업 중심 공정의 한계

업계 진단 — 휴머노이드 액추에이터 생산은 아직 소량 수작업에 가까움 *(삼현, 2026.07)*

높은 인건비

숙련 작업자 수에 생산량이 묶임

품질 편차

작업자마다 조립 결과가 달라짐

생산 효율 한계

수요가 늘면 사람을 늘릴 수밖에 없음

프로젝트 주제

수작업 비중이 큰 감속기 조립 공정을 자동화 라인으로 설계하고, 가상 공장에서 검증

출처: 헤럴드경제·연합뉴스(2026.05, 현대차그룹 로보틱스 IR) · 디지털데일리(2026.07, 삼현 AXLON 발표)

필수 4

공정변경과 선택 이유

오프라인 수작업 셀 — 사람이 조립

작업대 1

입력측 하우징·케이싱 조립
입력 볼트 10개 체결

작업대 2

입력축 모듈 조립
베어링 3EA + 기어 2EA

모듈 버퍼

메인 자동화 라인 — 컨베이어로 끊김 없이 흐름

OP10	OP20	OP30	OP40	OP50	OP60	OP70
하우징 투입	입력축 모듈 삽입	롤러 삽입·윤활	플랜지 가안착	베어링·플랜지 압입	커버·볼트 체결	기능검사·배출
1	2	3	4	5	6	7

변동 사항

1차 기획　작업자 서브조립 2곳 + 로봇 스테이션 9곳
변경 후　수작업 작업대 2곳 + 자동 공정 OP 7곳
하우징·입력 볼트 10개 체결 → 라인 밖 작업대 1로 이동

선택 이유

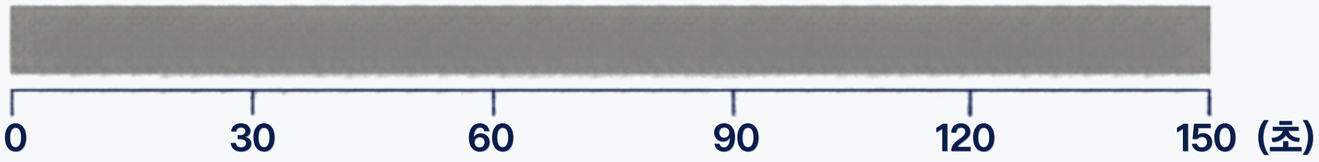
**비용 대비 자동화 효율이 낮거나 복잡한 선행 조립은 라인 밖 작업대로,
메인 라인은 사람 개입 없는 연속 흐름으로 구성**

출처: KAFKA 팀 TO-BE 공정 설계안 (2026.10)

AS-IS 비교 모델

AS-IS

약 150초/대



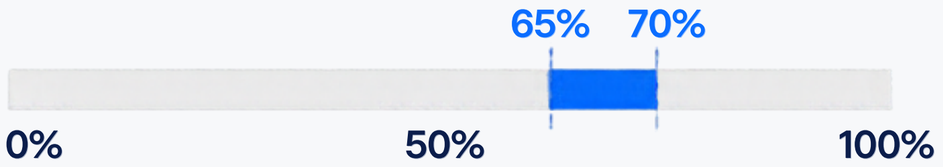
TO-BE

목표 15초/대

AS-IS 라인 CT와 TO-BE OP10–OP70 목표 CT의 비교이며,
전체 생산성 개선율 확정값이 아님

TO-BE 자동화율 목표

약 65~70%



팀 추정

AS-IS 생산량

약 17.4대/H

AS-IS 라인 면적

약 49M²

- 8개 작업대 기준

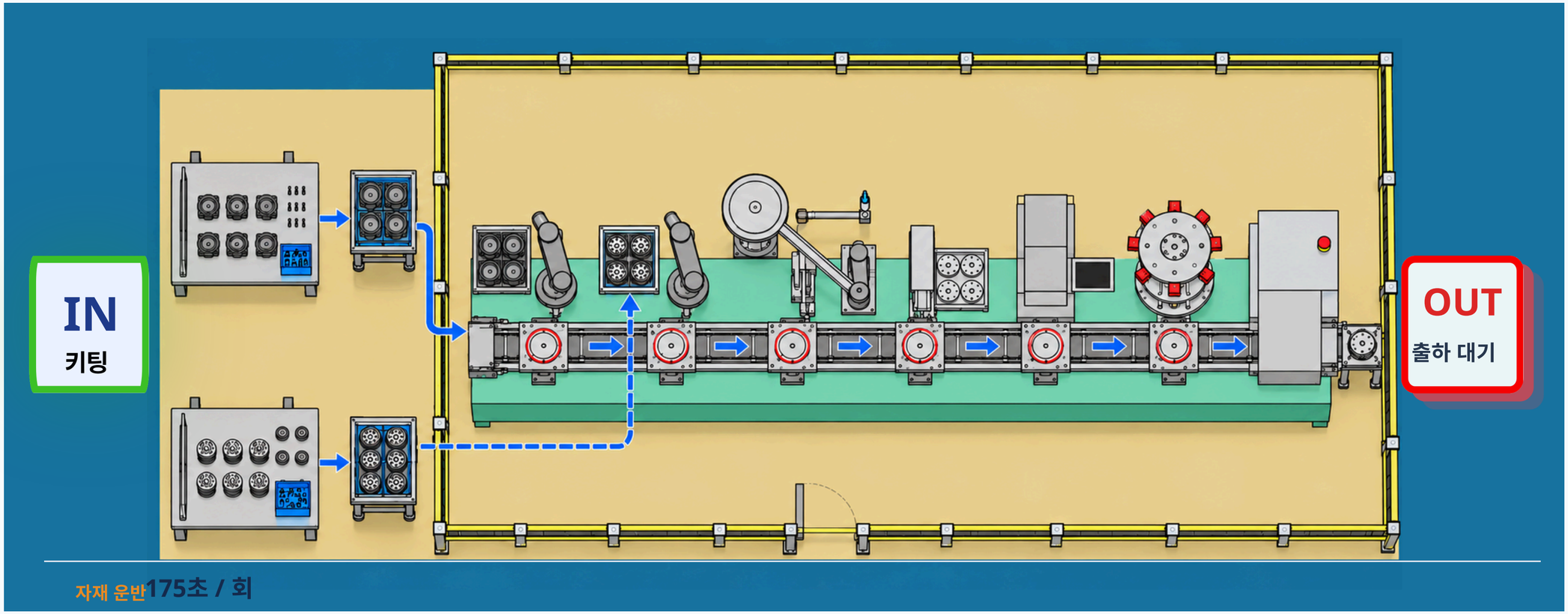
선행 수작업 셀 병렬화 · 반복 작업 편차 및 대기 감소

출처: KAFKA 팀 AS-IS/TO-BE 공정 비교안(2026)

TO-BE 전체 생산량·면적 및 개선율은 동일 조건 시플레이션·실측 후 산정

TO-BE 물류 흐름

개선 레이아웃 IN - OUT



출처: [자료명 / 기관 / URL / 열람일 입력]